Universidad del Valle de Guatemala

Facultad de Ingeniería

CC3091 Ingeniería de Software 2

Sección 30

Docente Lynette García

Informe de pruebas UX en el NeuroLab

Tarea de mejora al proceso 2

Plataforma administrativa para la
Parroquia San Pedro Nolasco

Grupo 3

Diego Andre Calderón Salazar — 241263

Pedro Julio Caso Tzunun — 241286

Hugo Roberto Méndez Lee — 241265

Javier Sebastián Alvarado Monzón — 24546

José Miguel Rosas Guerra — 241274

Semestre II

Octubre de 2026

Planificación de las pruebas UX

Evaluamos la usabilidad de la plataforma administrativa para la Parroquia San Pedro Nolasco. El objetivo fue estudiar la localización de controles, el desempeño al completar gestiones y la actividad electrodérmica, para identificar dificultades y orientar mejoras de la interfaz.

Diseño y participantes previstos

El protocolo aprobado planteó un estudio exploratorio y observacional con medidas repetidas: cinco voluntarios realizarían las mismas cinco tareas en orden fijo. Se estimaron 10 minutos por participante y un reposo inicial de 60 segundos sin interacción como referencia para GSR.

Se definió un perfil de estudiantes universitarios de 18 años o más, con visión normal o corregida y consentimiento informado. Se estableció excluir a integrantes del equipo, personas involucradas en el desarrollo o pruebas previas, y casos en que no fuera posible calibrar el eye tracker o colocar los electrodos GSR por una afección cutánea.

Herramientas y materiales

Se seleccionaron Eye Tracking Smart Eye AI-X para estudiar la mirada y GSR Shimmer3R para registrar actividad electrodérmica. Se contemplaron iMotions y Excel para el análisis, junto con el registro de clics, desplazamientos y tiempos. Los materiales incluyeron el guion, las cuentas de prueba y la plataforma web.

Plataforma de la Parroquia San Pedro Nolasco

Pruebas planificadas

Las primeras tres tareas se plantearon con la cuenta de Lucía Torres, coordinadora de ministros. La cuarta cambia a la cuenta de Francisco Gutiérrez y la quinta utiliza ese rol de ministro. Los límites siguientes corresponden a la ejecución de cada tarea, sin incluir el reposo inicial.

Prueba UX	Límite	Fecha de terminación
1. Crear Limpieza del salón parroquial y asignarla a Francisco.	90 s	19/10/2026
2. Solicitar la reserva del Salón Parroquial y dejarla pendiente.	90 s	19/10/2026
3. Asignar Preparación de materiales para catequesis y verificar el registro.	60 s	19/10/2026
4. Cerrar la sesión de Lucía e ingresar como Francisco.	30 s	19/10/2026
5. Solicitar a Raúl López el cambio del turno de limpieza, sin aceptarlo.	60 s	19/10/2026

La preparación del escenario contempló cuentas ficticias activas y vinculadas entre sí: Lucía como coordinadora, y Francisco y Raúl como ministros. La tarea de catequesis debía existir sin responsable; la limpieza, la reserva y el cambio de turno serían creados durante el recorrido. La guía técnica estableció una preparación inicial del escenario y su restablecimiento después de cada participante, conservando las cuentas y los datos ajenos a la prueba.

El análisis previsto incluye tiempo hasta la primera fijación (TTFF), porcentaje de participantes que observaron cada área de interés (Respondent Ratio), revisitas y tiempo de observación. Para GSR se consideraron picos por minuto y amplitud promedio de picos. Estas medidas se contrastarán con tiempos, éxito y errores por tarea.

Aplicación y evidencias de las pruebas UX

Realizamos las pruebas en el NeuroLab el lunes 19 de octubre de 2026, con una cita programada para las 18:50 horas, después de recibir la aprobación de la documentación. Participaron cinco personas.

Diego Andre Calderón Salazar y Javier Sebastián Alvarado Monzón condujeron las pruebas. Pedro Julio Caso Tzunun, Hugo Roberto Méndez Lee y José Miguel Rosas Guerra se encargaron de los consentimientos informados, el registro y las demás tareas de apoyo durante la ejecución.

Los sensores utilizados durante las pruebas en todos los participantes fueron el sensor GSR y el Eye Tracker.

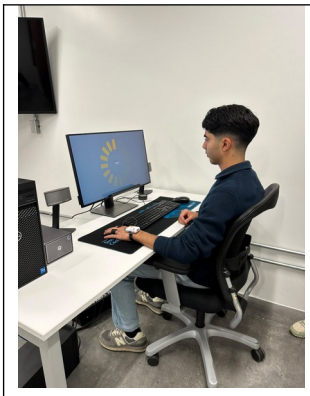
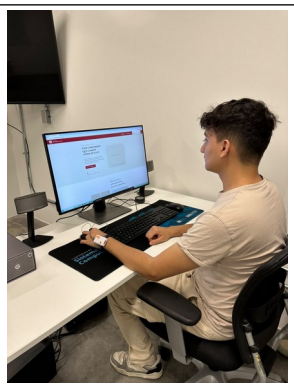
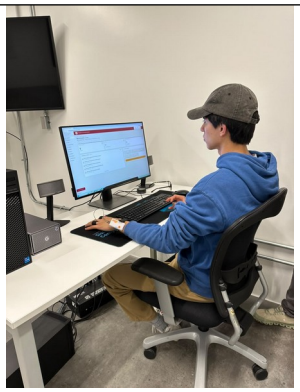
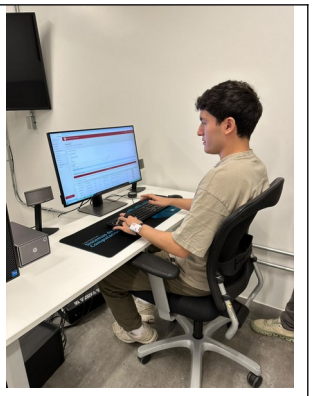
Evidencias de ejecución

Carpeta OneDrive con los consentimientos informados: 05 Consentimientos informados

Reserva realizada en la fecha acordada:



Elaboración y ejecución de las pruebas realizadas:

Resultados hallazgos

Los resultados se obtienen de los cinco videos de NeuroLab: tiempos y dificultades observables, mapas de calor y cifras GSR visibles. No se dispone de métricas numéricas por área de interés para calcular TTFF, revisitas o fijaciones exactas.

Los tiempos se delimitan con TASK START y T1–T5, verificando su correspondencia con las acciones. Registrar cada tarea como completada, no completada o N/D. GSR se compara entre estado basal y navegación completa. Cuando un dato no pueda determinarse, indicar N/D.

Participante P01

Tarea	Tiempo (s)	Resultado	Dificultades o ayuda
T1 Crear y asignar	≈98	Completada	Empleó más tiempo en completar los campos de fecha y horario. Creó la tarea y guardó su asignación a Francisco.
T2 Solicitar reserva	≈73	Completada	Recorrió las secciones de reservas, espacios y mis reservas antes de completar la solicitud.
T3 Asignar y verificar	≈47	Completada con incidencia	Apareció un mensaje de sesión expirada al intentar asignar la tarea. Reingresó y repitió la operación hasta obtener la confirmación.
T4 Cambiar de sesión	≈28	Completada	Cerró la sesión de Lucía e ingresó como Francisco. Se mostró una ventana del navegador para guardar las credenciales.

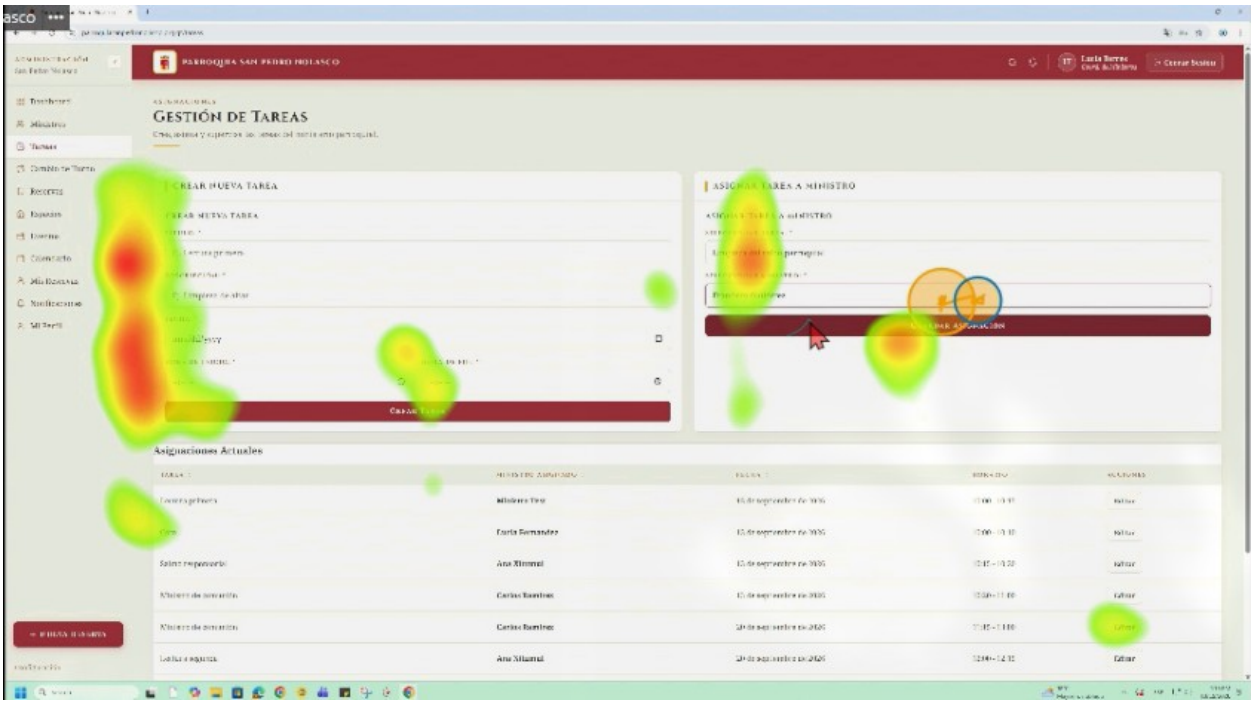
Tarea	Tiempo (s)	Resultado	Dificultades o ayuda
T5 Solicitar cambio	≈17	Completada	Seleccionó la tarea y a Raúl como destinatario. Envió la solicitud y verificó su estado pendiente.

GSR

Segmento	Picos	Picos por minuto	Amplitud promedio
Estado basal	3	9	0.0172
Navegación	31	5.63	0.0455

El participante completó las cinco tareas. Crear y asignar requirió el mayor tiempo (98 s), seguida de solicitar una reserva (73 s), mientras que solicitar el cambio de turno fue la más rápida (17 s). En la tercera tarea, la sesión expiró y fue necesario reingresar para finalizar la asignación.

Durante la navegación, la mayor amplitud promedio del GSR (0.0455 frente a 0.0172) es compatible con reacciones fisiológicas más intensas en determinados momentos. Sin embargo, estas fueron menos frecuentes (5.63 frente a 9 picos por minuto), por lo que los datos sugieren reacciones puntuales de mayor intensidad, más que un aumento uniforme de la activación durante toda la prueba. Esto podría relacionarse con momentos de atención, novedad o dificultad, pero no permite distinguir entre esas causas.



Imágen P01, Mapa de Calor Participante 1

Participante P02

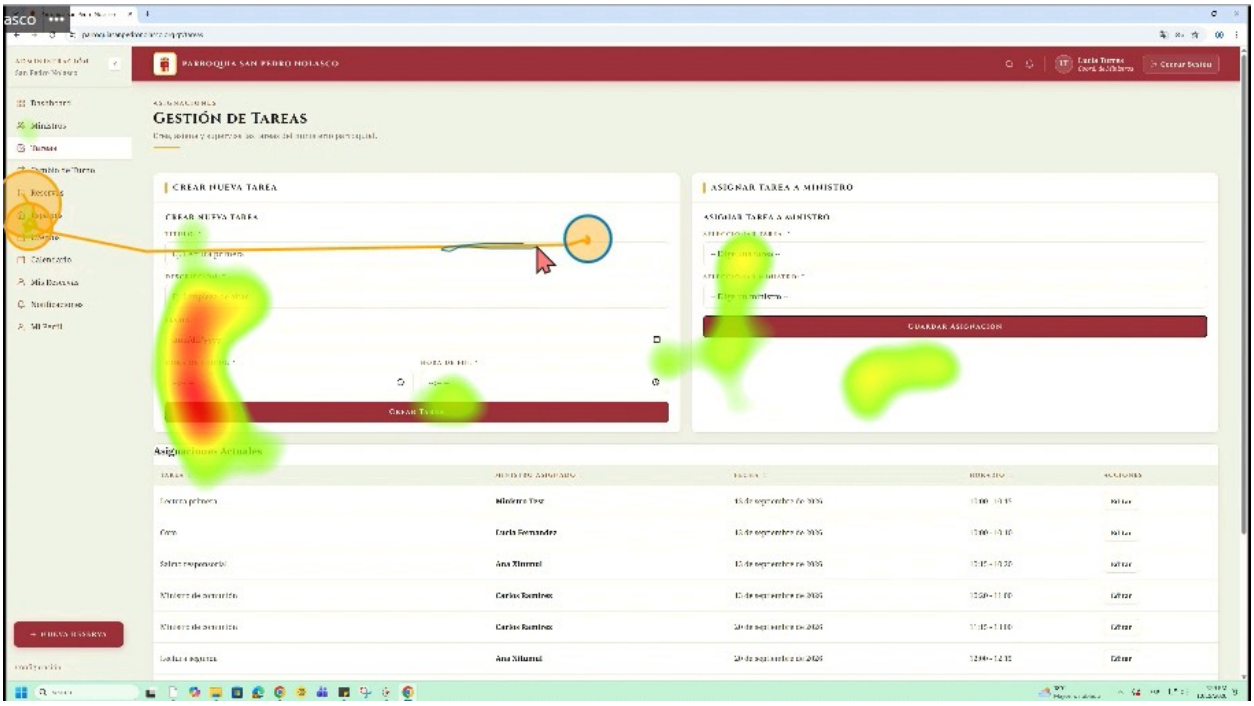
Tarea	Tiempo (s)	Resultado	Dificultades o ayuda
T1 Crear y asignar	≈162	Completada con incidencia	Dedicó tiempo a completar la fecha y los horarios. El primer intento de creación mostró un mensaje de token expirado, pero representa un problema aislado del software utilizado; repitió el envío y posteriormente guardó la asignación a Francisco.
T2 Solicitar reserva	≈110	Completada con incidencia	Accedió al salón desde la sección de espacios y completó el formulario. Durante el recorrido apareció un error al cargar las reservas; posteriormente pudo enviar la solicitud.
T3 Asignar y verificar	≈31	Completada	Seleccionó la tarea existente y el ministro, guardó la asignación y obtuvo la confirmación del sistema.
T4 Cambiar de sesión	≈54	Completada	Cerró la sesión de Lucía y dedicó tiempo a introducir y editar las credenciales antes de ingresar como Francisco.
T5 Solicitar cambio	≈31	Completada	Seleccionó la tarea y a Raúl como destinatario. La solicitud se registró en estado pendiente.

GSR

Segmento	Picos	Picos por minuto	Amplitud promedio
Estado basal	1	3	0.0952
Navegación	58	7.94	0.0864

El participante completó las cinco tareas. Crear y asignar requirió el mayor tiempo (162 s), seguida de solicitar una reserva (110 s), mientras que asignar y verificar y solicitar el cambio fueron las más rápidas (31 s cada una). Los mayores tiempos se concentraron en los procesos que requerían completar formularios; el cambio de sesión también tomó más de lo previsto (54 s). Esto sugiere revisar los formularios, sobre todo de asignación de tareas, para agilizar el proceso y hacerlo más intuitivo. Además, al momento de colocar las fechas, el hecho de estar en formato inglés (mm/dd/yyyy) confundió al participante. El hecho de crear una tarea en un formulario y asignarla en otro formulario confundió al participante, además que corre riesgo de olvidar el nombre de la tarea cuando pasa a asignarla

Durante la navegación, la frecuencia de respuestas GSR aumentó respecto al estado basal (7.94 frente a 3 picos por minuto), mientras que su amplitud promedio disminuyó ligeramente (0.0864 frente a 0.0952). Esto es compatible con una mayor frecuencia de activación fisiológica durante la interacción, aunque las respuestas individuales no fueron más intensas. El patrón podría relacionarse con la atención o las demandas de realizar las tareas, pero no permite identificar una emoción específica ni concluir que hubo estrés. La comparación es orientativa, porque el estado basal registró solamente un pico.



Imágen P02, Mapa de Calor Participante 2

Participante P03

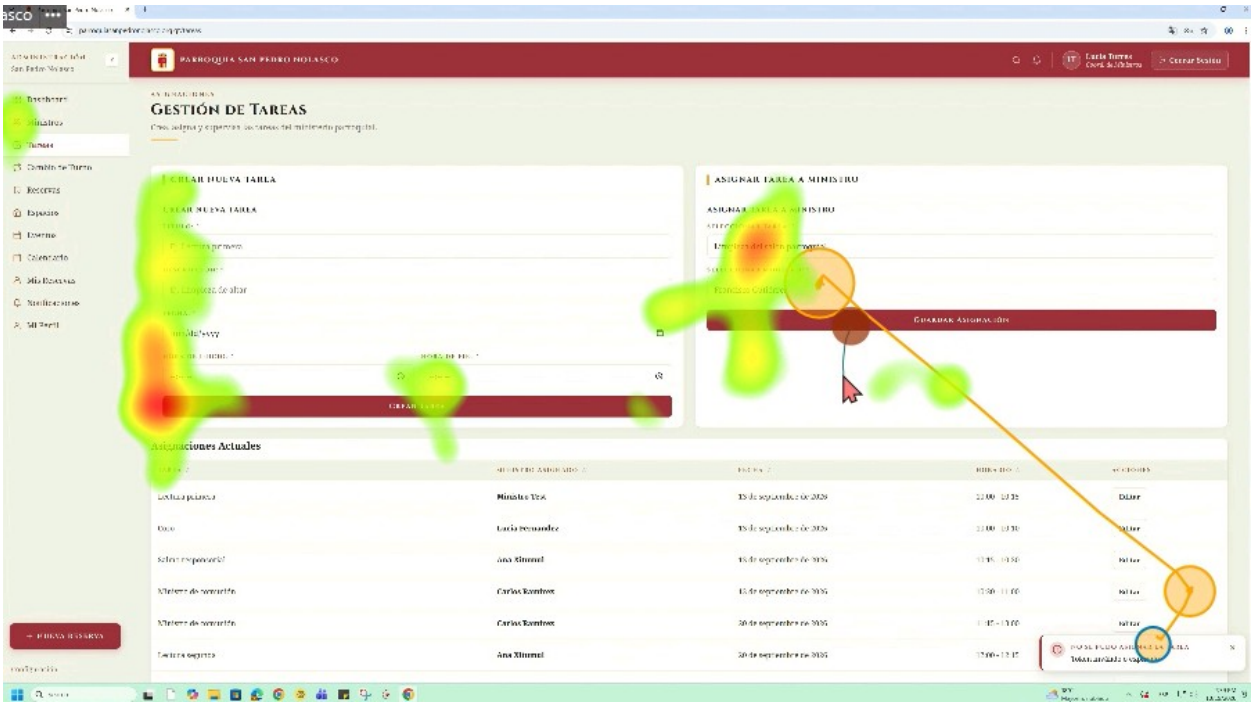
Tarea	Tiempo (s)	Resultado	Dificultades o ayuda
T1 Crear y asignar	≈68	Parcialmente completada	Creó la tarea de limpieza, pero apareció un error al guardar la asignación. No se observa una confirmación posterior de asignación exitosa.
T2 Solicitar reserva	≈41	Completada	Completó los datos del salón, fecha y horario, envió la solicitud y obtuvo la confirmación.
T3 Asignar y verificar	≈17	Completada	Seleccionó la tarea de preparación de materiales para catequesis y el ministro. Guardó la asignación y obtuvo la confirmación del sistema.
T4 Cambiar de sesión	≈11	Completada	Cerró la sesión de Lucía e ingresó como Francisco, sin dificultades visibles relevantes.
T5 Solicitar cambio	≈22	Completada con variación de la consigna	Envió a Raúl una solicitud que quedó pendiente, pero utilizó la tarea de preparación de materiales para catequesis, en lugar de la limpieza.

GSR

Segmento	Picos	Picos por minuto	Amplitud promedio
Estado basal	1	3	0.0071
Navegación	10	3.01	0.0180

El participante completó las tareas de reserva, asignación de una tarea existente y cambio de sesión. Crear y asignar requirió el mayor tiempo (68 s), mientras que cambiar de sesión fue la más rápida (11 s). Aunque todos los intervalos estuvieron dentro de los tiempos previstos, la primera tarea quedó incompleta y la quinta se realizó sobre otra actividad. Esto muestra que la rapidez debe evaluarse junto con el cumplimiento de la consigna, especialmente cuando una tarea depende del resultado de otra.

Durante la navegación, la frecuencia de respuestas GSR se mantuvo prácticamente igual al estado basal (3.01 frente a 3 picos por minuto), pero la amplitud promedio fue aproximadamente 2.5 veces mayor (0.0180 frente a 0.0071). Esto es compatible con respuestas fisiológicas de mayor magnitud durante la interacción, sin un aumento en su frecuencia. Podría relacionarse con la atención o las demandas de las tareas, pero no permite identificar una emoción ni atribuir los cambios a la dificultad de una tarea concreta. La comparación es orientativa porque el estado basal registró solamente un pico.



Imágen P03, Mapa de Calor Participante 3

Participante P04

Tarea	Tiempo (s)	Resultado	Dificultades o ayuda
T1 Crear y asignar	≈113	Completada	Dedicó la mayor parte del recorrido a completar la fecha y los horarios. Creó la tarea de limpieza y guardó la asignación a Francisco; se observó la confirmación.
T2 Solicitar reserva	≈70	Completada	Entró a Reservas, completó el salón, la fecha y el horario, y envió la solicitud. Se observó la confirmación del sistema.
T3 Asignar y verificar	≈25	Completada	Seleccionó la tarea existente y a Francisco, guardó la asignación y recibió la confirmación.
T4 Cambiar de sesión	≈25	Completada	Cerró la sesión de Lucía e ingresó con la cuenta de Francisco.
T5 Solicitar cambio	≈15	Completada	Seleccionó la tarea de limpieza y a Raúl como destinatario. Envió la solicitud, que quedó en estado pendiente.

GSR

Segmento	Picos	Picos por minuto	Amplitud promedio
Estado basal	0	0	NA

Segmento	Picos	Picos por minuto	Amplitud promedio
Navegación	25	5.6	0.0463

El participante completó las cinco tareas. Crear y asignar requirió el mayor tiempo (aproximadamente 113 s), seguido de la solicitud de reserva (70 s); el cambio de turno fue la tarea más rápida (15 s). La mayor demora se observó al completar los campos de fecha y horario de la primera tarea. Las confirmaciones visibles y el estado pendiente de la solicitud final respaldan el registro de las cinco tareas como completadas.

Durante la navegación se registraron 25 picos GSR, equivalentes a 5.6 picos por minuto, con amplitud promedio de 0.0463. En el estado basal no se detectaron picos, por lo que no se dispone de una amplitud promedio comparable. La aparición de respuestas durante la interacción muestra actividad electrodérmica, pero no permite atribuirla a una tarea concreta ni identificar estrés o una emoción específica.

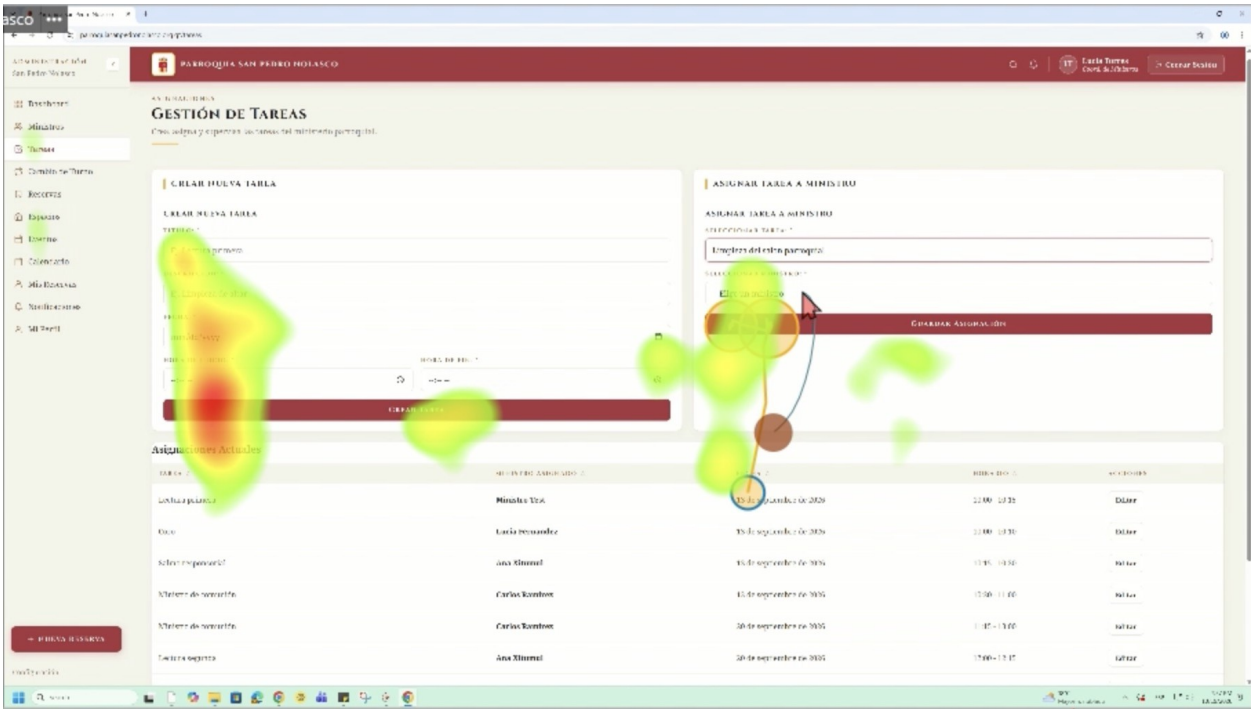


Imagen P04, Mapa de Calor Participante 4

Participante P05

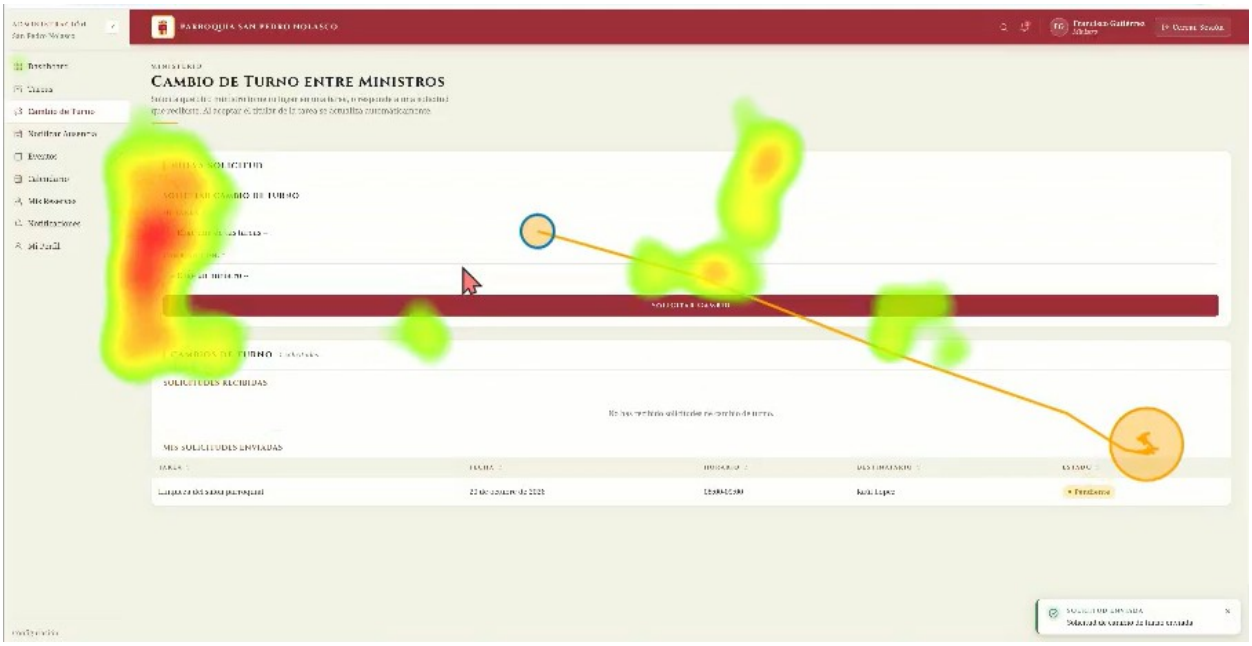
Tarea	Tiempo (s)	Resultado	Dificultades o ayuda
T1 Crear y asignar	≈ 25	Parcialmente completo, creó la tarea, pero pospuso la asignación hasta T3.	Creó la tarea "limpieza del salón parroquial" sin inconvenientes, pero al pasar al panel derecho para asignar tarea a ministro no concretó la asignación a francisco gutiérrez en ese momento, por lo que, se registró marcador de task problem y avanzó a la siguiente sección.
T2 Solicitar reserva	≈ 102	Completada	Presentó alta fricción en los controles nativos de fecha y hora y selector de tiempo. Abrió el calendario desplegable dos veces y tuvo que sobrescribir manualmente los campos numéricos para configurar de 07:30 a 11:30, acumulando múltiples clics y fijaciones antes de enviar la solicitud.

Tarea	Tiempo (s)	Resultado	Dificultades o ayuda
T3 Asignar y verificar	≈ 40	Completada	Al ingresar al módulo de asignación y ver ambas tareas en el selector, asignó tanto "Preparación de materiales para catequesis" como "Limpieza del salón parroquial" (pendiente de T1) a Francisco Gutiérrez. Verificó correctamente ambos registros en la tabla inferior.
T4 Cambiar de sesión	≈ 21	Completada	Presentó demora inicial, mayor TTFF y exploración visual vertical en el menú lateral izquierdo, para localizar el botón "Cerrar Sesión" ubicado en la esquina inferior izquierda. Una vez fuera, el inicio de sesión con las credenciales de Francisco Gutiérrez en el modal de Clerk fue fluido y sin errores.
T5 Solicitar cambio	≈ 23	Completada	Navegación rápida y directa. Localizó la pestaña "Cambios de Turno" en el menú izquierdo, seleccionó la tarea de limpieza y al ministro destinatario, Raúl López, enviando la solicitud al primer intento.

GSR

Segmento	Picos	Picos por minuto	Amplitud promedio
Estado basal	2	6	0.0522
Navegación	20	5.29	0.0738

El participante 5 completó el flujo global de las cinco tareas en un tiempo de navegación de 3 minutos y 49 segundos, logrando el objetivo funcional de todas las gestiones, aunque con una alteración en el orden de ejecución entre la Tarea 1 y la Tarea 3. Durante la Tarea 1, el usuario creó correctamente la actividad "Limpieza del salón parroquial", pero omitió el paso de asignarla a Francisco Gutiérrez, dejando un task problem. Sin embargo, corrigió esta omisión durante la Tarea 3, donde utilizó el panel "Asignar tarea a ministro" para asignar de forma consecutiva tanto la tarea de catequesis como la de limpieza, verificando ambos registros en el historial inferior. La tarea con mayor dificultad observable fue la Tarea 2, entiéndase solicitar reserva de salón, la cual demandó el mayor tiempo de ejecución de 102 segundos y concentró la mayor cantidad de clics repetidos y tiempo de observación. La dificultad radicó específicamente en la interacción con los selectores de fecha y hora del formulario: el participante desplegó el calendario en repetidas ocasiones y tuvo problemas para ajustar el rango de 07:30 a. m. a 11:30 a. m., requiriendo edición manual con el teclado. Asimismo, en la transición hacia la Tarea 4 (Cambiar de sesión) se observó una dificultad de localización visual debido a que el botón de "Cerrar Sesión" se encuentra en el extremo inferior izquierdo con bajo contraste visual frente a los módulos principales. En cuanto a la actividad electrodérmica GSR, al analizar la señal sincronizada en la línea de tiempo, las mayores variaciones y picos de conductancia ocurren en estos 3 momentos: tras finalizar el llenado de los selectores de horario y enviar la reserva en la Tarea 2, al verificar la tabla de asignaciones en la Tarea 3 y de forma más pronunciada durante la búsqueda del control de cierre de sesión y el ingreso de credenciales en la Tarea 4. Siguiendo los criterios metodológicos del estudio, este aumento en la amplitud de GSR no se interpreta directamente como estrés o frustración, sino como un incremento en la activación fisiológica y demanda de procesamiento asociada a la fricción con los controles de fecha/hora y la búsqueda visual del cambio de sesión, lo cual evidencia la necesidad de optimizar los componentes de selección temporal y hacer más visible el control de salida del perfil.



Imágen P05, Mapa de Calor Participante 5

Hallazgos y mejoras propuestas

Hallazgo	Evidencia que lo respalda	Cambio propuesto	Sprint previsto
Selección de fecha y horario poco eficiente	P01, P02 y P04 tardaron aproximadamente 98, 162 y 113 s en T1. P02 y P05 tardaron 110 y 102 s en T2. P02 señaló confusión con el formato de fecha y P05 reabrió el calendario y editó las horas manualmente.	Mostrar fechas en formato dd/mm/aaaa y usar controles de hora claros, con validación del rango y resumen antes de guardar. Probar el flujo con teclado.	Sprint 10
Creación y asignación de tareas desconectadas	P02 indicó confusión al crear una tarea y asignarla en formularios distintos. P05 creó la tarea en T1, omitió la asignación y la completó hasta T3.	Permitir asignar un responsable al crear la tarea. Si queda sin asignar, mostrar ese estado y una acción inmediata para completarla.	Sprint 10
Errores interrumpen gestiones sin recuperación clara	P01 tuvo que reingresar por sesión expirada en T3; P02 repitió T1 tras un aviso de token expirado y vio un error al cargar reservas en T2. P03 no obtuvo confirmación de la asignación en T1.	Conservar los datos ante una nueva autenticación, ofrecer reintento con un mensaje claro y confirmar el guardado real de cada gestión. Revisar los fallos registrados en estos flujos.	Sprint 10

Hallazgo	Evidencia que lo respalda	Cambio propuesto	Sprint previsto
Ruta para solicitar una reserva poco evidente	P01 recorrió Reservas, Espacios y Mis reservas antes de completar T2; P02 llegó al salón desde Espacios.	Añadir una acción visible «Solicitar reserva» en Reservas y Espacios, y distinguirla de «Mis reservas».	Sprint 10
Cierre de sesión difícil de localizar	P05 exploró el menú lateral antes de encontrar «Cerrar sesión» en el extremo inferior izquierdo, con bajo contraste respecto a los módulos principales.	Ubicar «Cerrar sesión» en un menú de perfil visible y consistente; comprobar su localización en una prueba breve.	Sprint 10

Conclusiones

[Redactar las conclusiones sobre lo aprendido, las dificultades prioritarias y las mejoras que se incorporarán en el sprint 10. Sustentar las conclusiones con los resultados del grupo.]

Confirmación de documentos en OneDrive

La documentación del proyecto se reúne en la carpeta del Grupo 3 de la sección 30. El protocolo fue aprobado por NeuroLab y el equipo reunió las evidencias de cumplimiento ético de sus cinco integrantes.

Abrir carpeta del Grupo 3 en OneDrive